

Apellido	Nombre	Legajo	Corrigió
MENDU IRA	JUAN	24981/9	
Ejercicio 1:	Ejercicio 2:	Ejercicio 3:	Total:

Ejercicio 1 (5 puntos).

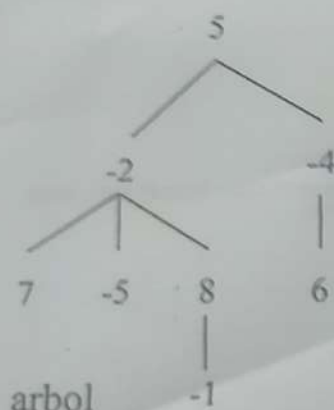
Defina una clase `ParcialArboles` que contenga el siguiente método:

```
public static List<Integer> caminoSignoAlternante(GeneralTree<Integer> arbol)
```

que recibe un árbol general de valores enteros y devuelve una lista con los valores de los nodos del camino de mayor costo (suma total de los valores) desde la raíz hasta una hoja, tal que los valores de los nodos alternen entre positivos y negativos en cada paso. Esto significa que cada nodo del camino debe tener signo opuesto al de su padre (por ejemplo, si un nodo tiene valor positivo, su hijo inmediato debe tener valor negativo y viceversa). Si existen varios caminos con el mismo costo máximo que cumplen con la alternancia de signos, se debe devolver el primer camino encontrado en un recorrido de izquierda a derecha. En caso de no existir ningún camino desde la raíz hasta una hoja que cumpla con esta condición, el método debe devolver una lista vacía.

Nota: se considera al número 0 como un valor positivo a efectos de la alternancia.

Ejemplo



1. $5 \rightarrow -2 \rightarrow 7$

$+ \rightarrow - \rightarrow +$ ✓

Alternancia válida. Costo = 10

2. $5 \rightarrow -2 \rightarrow 8 \rightarrow -1$

$+ \rightarrow - \rightarrow + \rightarrow -$ ✓

Alternancia válida. Costo = 10

3. $5 \rightarrow -4 \rightarrow 6$

$+ \rightarrow - \rightarrow +$ ✓

Alternancia válida. Costo = 7

4. $5 \rightarrow -2 \rightarrow -5$

$+ \rightarrow - \rightarrow -$ ✗

(No alterna positivo/negativo)

- Los caminos 1, 2 y 3 cumplen con la alternancia entre positivo y negativo.
- Los caminos 1 y 2 tienen el mismo costo máximo.
- En un recorrido de izquierda a derecha, el camino $5 \rightarrow -2 \rightarrow 7$ es el primero que se encuentra y el que tiene que retornar el método.

Observación importante:

- La alternancia puede comenzar desde cualquier valor en la raíz, ya sea positivo o negativo. Lo importante es que a partir del segundo nodo (el primer hijo), los valores deben alternar la condición respecto al valor del nodo padre.
 - Por ejemplo, si la raíz del árbol fuera -5 (negativo), un hijo con valor 2 (positivo) permitiría un inicio de camino alternante válido.

Tenga en cuenta que:

- No puede agregar variables de instancia ni de clase a la clase `ParcialArboles`.
- Debe respetar la clase y la firma del método indicado.
- Puede definir todos los métodos y variables locales que considere necesarios.
- Todo método que no esté definido en la sinopsis de clases debe ser implementado.